

$$② |a+b| \geq |a|-|b|$$

증명

→ 주의! 그냥 바로 제곱해서 빼면 안됨

$$i) |a| < |b|$$

$$|a+b| \geq 0 \text{이고 } 0 > |a|-|b| \text{이므로}$$

$$|a+b| \geq |a|-|b|$$

$$ii) |a| \geq |b|$$

$$|a+b|, |a|-|b| \geq 0 \text{이므로 둘을 제곱해서}$$

빼보자

$$|a+b|^2 - (|a|-|b|)^2 = 2(ab + |ab|)$$

$$ab > 0 \text{이면 } 2(ab + |ab|) > 0$$

$$ab < 0 \text{ 이면 } 2(ab + |ab|) = 0$$

$$ab = 0 \text{ 이면 } 2(ab + |ab|) = 0$$

$$\text{따라서 } 2(ab + |ab|) \geq 0$$

$$\text{등호성립 조건: } ab \leq 0, |a| \geq |b|$$

→ 주의!

[예제] 부등식

$$|x-5| + |2+x| + |x(x-1)(x+2)(x+3)| \leq 7$$

를 만족하는 실수 x 값들을 모두 구하시오.

SO) $|x(x-1)(x+2)(x+3)|$ 는 없다면 생각하면

$$x-5=a, 2+x=b \text{로 치환하면}$$

$$|a| + |b| \leq \underline{b-a}$$

||

이는 항상 성립하는 부등식이 아님

원래는 $|a| + |b| \geq b-a$ 가 성립함

즉 $|a| + |b| \leq b-a$ 이려면

$|a| + |b| = b-a$ 여야 함

등호성립 조건은 $ab \leq 0$

또한 $|x(x-1)(x+2)(x+3)| > 0$ 이면

[예제] $x > 0$ 일 때 $x^2 + \frac{2}{x}$ 의 최솟값을

구하시오.

SOI) 잘못된 풀이

산술기하 평균의 변형식에 의해

$$x^2 + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2x}$$

등호성립 조건이 $x^2 = \frac{2}{x}$ 에서 $x = \sqrt[3]{2}$ 이므로

최솟값은 $2\sqrt[3]{2}$

잘못된 이유)

$x^2 + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2x}$ 는 항상 성립하는 식이 맞음

그러나 최솟값은 다른 문제! 예를 들어 어떤

식이 -1 이상이라는 것을 알았더라도 그 식의

최솟값이 -1 이라는 보장은 없음

또한 $x^2 + \frac{2}{x} = 2\sqrt{2x}$ 의 기하학적 의미는

$x^2 + \frac{2}{x}$ 와 $2\sqrt{2x}$ 가 접할 때임

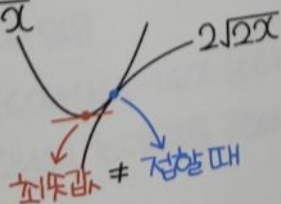
산술기하 평균에서

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{1}{2}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0 \text{은 공준을}$$

가지는 경우임

실제로 그림을 그려보면

$$x^2 + \frac{2}{x}$$



5. 혼합형

[예제] $x^2 + y^2 = 2$ 일 때 $\frac{3}{2}x^2 + 2xy$

의 최댓값, 최솟값을 구하시오.

SOI)

① 최댓값

$$\circ x^2 + y^2 \geq 2 \sqrt{x^2 y^2} \geq 2xy$$

$\uparrow$
 $|xy|$

$$-x^2 - y^2 = -(x^2 + y^2) \leq -2|xy| \leq -2xy$$

$\uparrow$
 $\geq 2|xy|$

$$\frac{3}{2}x^2 + 2xy \leq \frac{3}{2}x^2 + ax^2 + by^2$$

$\uparrow$
선물기하평균

($a, b > 0$)

$$0x^2 + by^2 \geq 2\sqrt{0^2 b^2 xy^2} \geq 2xy \text{에서}$$

$$0b=1$$

$$\text{또한 } \frac{3}{2} + a = b \text{ 이면 } \frac{3}{2}x^2 + ax^2 + by^2$$

를 고정값으로 만들 수 있음

$$a = \frac{1}{2}, b = 2 \text{ 이면}$$

$$\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + 2y^2 = 2x^2 + 2y^2 = 4 \text{로}$$

고정값

$$\therefore \frac{3}{2}x^2 + 2xy \leq \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + 2y^2 = 4$$

② 최대값

$$\frac{3}{2}x^2 + cx^2 + dy^2 \leq \frac{3}{2}x^2 + 2xy$$

$$(c, d < 0)$$

따라서

$$cd = 1, \frac{3}{2} + c = d$$

$$c = -2, d = -\frac{1}{2} \text{ 이면}$$

$$-1 \leq \frac{3}{2}x^2 + 2xy$$

[예제] 양수 x, y 에 대하여 $x^4 + y^4 = 1$
일 때 $3x^2 + 2\sqrt{2}xy$ 의 최대값과 등호
성립조건을 구하시오.

sol)

$$3x^2 + 2\sqrt{2}xy \leq 3x^2 + ax^2 + by^2$$

$$(a, b > 0)$$

$$ab = 2$$

$$(x^4 + y^4)(1) \geq (3+a)x^2 + y^2$$

$$-1 \leq \frac{3}{2}x^2 + 2xy$$

[예제] 양수 x, y 에 대하여 $x^4 + y^4 = 1$ 일 때 $3x^2 + 2\sqrt{2}xy$ 의 최대값과 동등성립조건을 구하시오.

sol)

$$3x^2 + 2\sqrt{2}xy \leq 3x^2 + ax^2 + by^2$$

$$(a, b > 0)$$

$$ab = 2$$

$$(\underbrace{x^4 + y^4}_{=1}) \geq (3+a)x^2 + y^2$$

괄호를 채워주면

$$(x^4 + y^4) \{ (3+a)^2 + b^2 \}$$

$$\geq (3+a)x^2 + y^2$$

따라서

$$3x^2 + 2\sqrt{2}xy \leq 3x^2 + ax^2 + by^2$$

$$\leq \sqrt{(3+a)^2 + b^2}$$

이제 동등성립조건을 보자

$$\textcircled{1} \text{의 동등성립조건: } ax^2 = by^2$$

$$\textcircled{2} \text{의 동등성립조건: } \frac{3+a}{x^2} = \frac{b}{y^2}$$

$$\text{따라서 } \frac{y^2}{x^2} = \frac{b}{3+a} = \frac{a}{b}$$

이 식과 $ab = 2$ 를 동시에 만족하는 $a = 1,$

$$b = 2$$

$$\therefore 3x^2 + 2\sqrt{2}xy \leq 3x^2 + x^2 + 2y^2$$

$$\leq \sqrt{20}$$

$\therefore$ 최대값은 $\sqrt{20}$